



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

AA 7: Mini propuesta de una página

Título, problema y objetivos del proyecto integrador

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Cael Alejandro Soto Castillo

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Cael Alejandro Soto Castillo**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- **Mejora de redacción y estilo académico:** Optimización de la narrativa técnica en la descripción del algoritmo XGBoost, su aproximación de Taylor de segundo orden y regularización estructural.
- **Generación de ideas preliminares y síntesis de corpus:** Estructuración de la problemática y el caso de estudio práctico (IoMT) a partir del análisis cruzado de las fuentes bibliográficas proporcionadas.
- **Apoyo en la estructuración del documento:** Organización de las secciones requeridas en el formato de una página bajo la plantilla oficial institucional.
- **Asistencia técnica:** Depuración de errores de compilación de LaTeX en el escape de caracteres especiales (como porcentajes) y la optimización de macros en el preámbulo.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical, traducción técnica y mejora de claridad en la redacción del problema y de la pregunta de investigación oficial.

- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación y Síntesis:** Extracción y mapeo conceptual de las métricas de rendimiento (F1-Score, AUC-ROC, Recall) y variables contextuales de la literatura de ciberseguridad cargada.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en la generación, formateo y compactación de fragmentos de código LaTeX para garantizar el límite estricto de extensión de la mini propuesta.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo. Se verificó manualmente que las citas y referencias técnicas correspondan a la literatura científica vigente y mapeen exactamente las claves del archivo bibliográfico.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje avanzados en dos modalidades específicas:

- **Gemini 1.5 Flash:** Como herramienta de asistencia técnica directa para la depuración de la sintaxis en el código LaTeX, el ajuste fino del interlineado y la optimización de la coherencia metodológica entre objetivos y pregunta.
- **NotebookLM (Google):** Como motor de análisis de contexto para procesar el corpus bibliográfico y extraer las justificaciones técnicas sobre las ventajas de XGBoost frente a modelos tradicionales en la literatura científica cargada.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la **Universidad Nacional de Loja** y buenas prácticas internacionales para la transparencia en la investigación técnica.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 2 de junio de 2026

Cael Alejandro Soto Castillo

Autor

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Título del Proyecto:

Análisis de Rendimiento y Ventajas Arquitectónicas del Algoritmo XGBoost en Problemas de Clasificación Compleja.

2. Sublínea de Investigación:

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Estadístico.

3. Descripción del Problema:

La seguridad en entornos IoMT enfrenta desafíos críticos por la proliferación de dispositivos heterogéneos que generan flujos de alta dimensionalidad y desbalance extremo de clases [1,2]. Los modelos lineales y secuenciales de aprendizaje profundo (como LSTM) presentan limitaciones operativas severas en estos escenarios, manifestando una degradación en su precisión y altos costos computacionales ante el ruido estocástico o la pérdida de canales [3,4]. Como alternativa de alto rendimiento, el algoritmo XGBoost implementa una aproximación de Taylor de segundo orden que captura la curvatura de la función de pérdida mediante gradientes g_i y hessianos h_i para asegurar una convergencia estocástica más eficiente [5–7]. La robustez de este marco se potencia mediante una regularización estructural $\Omega(f)$ controlada por los hiperparámetros γ y λ , mitigando el sobreajuste [8,9]. Asimismo, su manejo nativo de datos faltantes mediante divisiones aprendidas garantiza estabilidad analítica, logrando un AUC superior a 0.94 con hasta un 20 % de pérdida de información y un entrenamiento hasta 109 veces más rápido que las redes recurrentes bajo recursos limitados [3,4,10].

4. Pregunta de Investigación:

¿Qué ventajas ofrece XGBoost en problemas de clasificación?

5. Objetivo General:

Determinar las ventajas operativas, estructurales y de rendimiento que ofrece el algoritmo XGBoost en problemas de clasificación compleja, mediante el diseño, implementación y evaluación experimental de un sistema enfocado en la detección de intrusiones para entornos IoMT.

6. Objetivos Específicos:

1. Ejecutar el preprocesamiento técnico de flujos de red IoMT mediante normalización Min-Max y extracción de características basada en métricas de ganancia para reducir la redundancia en el hiperespacio de datos.
2. Implementar y entrenar el modelo XGBoost utilizando una función de pérdida adaptativa (*Focal Loss*) para mitigar el sesgo hacia las clases mayoritarias y

optimizar la frontera de decisión.

3. Validar cuantitativamente las ventajas de rendimiento del algoritmo mediante la auditoría de métricas de F1-Score, Recall y AUC-ROC, contrastando la latencia de ejecución frente a arquitecturas CNN y SVM.

7. Palabras Clave:

XGBoost Efficiency, Classification Metrics, Structural Regularization.

Referencias bibliográficas

- [1] M. Abdelhaq, S. Palanisamy, M. Gopinath, V. G. S. Manasa, M. A. Ram, and S. K. MD, “A hybrid xgboost–svm ensemble framework for robust cyber-attack detection in the internet of medical things (iomt),” *Scientific Reports*, vol. 16, p. 6855, 1 2026. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41598-026-37832-0>
- [2] J. Tian, P.-W. Tsai, K. Zhang, X. Cai, H. Xiao, K. Yu, W. Zhao, and J. Chen, “Synergetic focal loss for imbalanced classification in federated xgboost,” *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*, vol. 5, pp. 647–660, 2 2024, cited by: 21. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10063985/>
- [3] H. Li, Y. Zhao, W. Tan, H. Wang, J. Li, and T. Lei, “Research on power frequency waveform classification for transmission lines based on a cascaded xgboost model,” in *2025 6th International Conference on Smart Grid and Energy Engineering (SGEE)*. IEEE, 11 2025, pp. 73–79, cited by: 0. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11385589/>
- [4] H. Dabool, Z. Aghbari, N. Ahmed, I. Afyouni, H. Alashwal, and S. Khanday, “A reliable and explainable eeg-based eye state classification via xgboost with missing data resilience and shap-line explanations,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 120, p. 110161, 7 2026, cited by: 0. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1746809426007159>
- [5] S. Kundu, R. P. Chaturvedi, A. Mishra, A. Agrawal, S. M. Aldossary, M. Ayadi, K. B. Adem, and A. Hashmi, “A trustworthy cybersecurity model for transparent cyberattack detection using bald eagle search tuned xgboost and explainable ai,” *Journal of Cloud Computing*, vol. 15, p. 58, 3 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1186/s13677-026-00878-6>
- [6] C. Shen, L. Xiang, and W. Wang, “Valuation of science and technology innovation enterprises based on xgboost-ga-bp neural network model,” *Scientific Reports*, vol. 15, p. 31427, 8 2025. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-15282-4>
- [7] C. Wang, C. Deng, and S. Wang, “Imbalance-xgboost: leveraging weighted and focal losses for binary label-imbalanced classification with xgboost,”

- Pattern Recognition Letters*, vol. 136, pp. 190 – 197, 5 2020, cited by: 263; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85086585292?origin=resultslist>
- [8] W. Su, F. Jiang, C. Shi, D. Wu, L. Liu, S. Li, Y. Yuan, and J. Shi, “An xgboost-based knowledge tracing model,” *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 16, p. 13, 2 2023. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1007/s44196-023-00192-y>
- [9] A. Yassen, Y. Zhou, W. Gao, Z. Zhang, R. Tudi, M. Xiang, and B. Abulimiti, “A ma-ssa-optimized xgboost-mlp framework using libs for rapid classification and quantitative analysis of heavy metals in traditional chinese medicines,” *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, vol. 270, p. 117296, 3 2026, cited by: 1. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0731708525006375>
- [10] S. Wang and N. S. Ahmad, “Robust classification of uwb nlos/los using combined fce and xgboost algorithms,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 151 030–151 045, 10 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10716641/>